

# UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

CICLO FORMATIVO Sistemas Microinformáticos y Redes CURSO 2

MÓDULO CVOPM190 – MÓDULO OPTATIVO –  
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 100 horas  
3horas/semana

| Código | Nombre                                               | Duración<br>(centro) | DUAL | Temporalización            | RA's Asoc. |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------|------------|
| UP1    | PROGRAMACIÓN<br>ESTRUCTURADA –<br>PSEINT             | 5                    | 0    | 08/09/2025 –<br>15/09/2025 | RA1        |
| UP2    | PROGRAMACIÓN<br>ESTRUCTURADA -<br>PYTHON             | 5                    | 5    | 15/09/2025 –<br>22/09/2025 | RA1        |
| UP3    | MÓDULOS. PAQUETES.<br>ESTRUCTURAS DE<br>CONTROL      | 15                   | 5    | 22/09/2025 –<br>03/11/2025 | RA2 y RA3  |
| UP4    | FUNCIONES. ERRORES.<br>EXCEPCIONES                   | 10                   | 10   | 10/11/2025 –<br>24/11/2025 | RA3        |
| UP5    | TIPOS DE DATOS<br>COMPLEJOS. LISTAS.<br>DICCIONARIOS | 10                   | 5    | 01/12/2025 –<br>12/01/2026 | RA6        |
| UP6    | MANEJO DE FICHEROS                                   | 5                    | 10   | 19/01/2026 –<br>26/01/2026 | RA5        |
| UP7    | POO Y MÓDULOS                                        | 7                    | 8    | 02/02/2026 –<br>16/02/2026 | RA4 y RA6  |
|        |                                                      | 57                   | 43   | 100                        |            |

# UP1 – PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

## 1. Identificación

- Código: UP1: PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA – PSEINT | Módulo: CVOPM190
- Duración: 5 horas
- Temporalización: 08/09/2025 – 15/09/2025

## 2. Fundamentación ([DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell](#))

### - Resultado de Aprendizaje

- **RA1:** Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

### - Criterios de Evaluación

- a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.
- b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones
- c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.
- e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.
- f) Se han creado y utilizado constantes y literales.
- g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.
- i) Se han introducido comentarios en el código.

### - Competencias

- Profesionales: a, c
- Ocupación: o, q

## 3. Organización

### Contenidos

- Pseudocódigo PSEINT
- Programación estructurada. Procedimientos. Funciones. Ambito Local y Global de las variables.
- Recursividad

### Metodología

- Clases de introducción de conceptos y aplicación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas.
- Uso del PSEINT para fijar los conceptos de programa, variable, programación estructurada con funciones/procedimientos con paso de variables por valor y referencia.
- Recursividad. Caso base y llamadas recursivas.

### Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, Sistema Operativo Linux, PSEINT.

## 4. Evaluación y adaptación

### Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

**Prácticas en la unidad:**

- Tres en raya con PSEINT: matrices de 3x3
- Tipos de variables en tres en raya.
- Algoritmo tres en raya comentado.
- Funciones y procedimientos – Alcance de variables
- Secuencia de Fibonacci

**Adaptaciones**

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.
- Ampliación: torres de Hanoi con recursividad

## UP2 – PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA – Python

### 1. Identificación

- Código: UP2: Programación Estructurada – Python | Módulo: CVOPM190
- Duración: 5 horas
- Temporalización: 15/09/2025 – 22/09/2025

### 2. Fundamentación ([DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell](#))

#### - Resultado de Aprendizaje:

- **RA1:** Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

#### - Criterios de Evaluación

- a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.
- b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones
- c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.
- d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.
- e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.
- f) Se han creado y utilizado constantes y literales.
- g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.
- h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.
- i) Se han introducido comentarios en el código.

#### - Competencias

- Profesionales: a, c
- Ocupación: o, q

### 3. Organización

#### Contenidos

- Python – Estructura de un Programa

#### Metodología

- Sesión de introducción y demostraciones simples de conceptos y aplicación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas.
- Uso de entornos de programación en línea o suite offline VS Code/Codium para fijar los nuevos conceptos.

#### Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, Linux, VS Code/Codium.

### 4. Evaluación y adaptación

#### Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

**Prácticas en la unidad:**

- Ejercicios básicos de programación en Python:

- Área de un trapecio, cadenas de caracteres, menú en pantalla, bienvenida, división entera

- Ejercicio de programación: Une todos los ejercicios anteriores en un único programa con un menú.

**Adaptaciones**

- De ser necesarias y de manera flexible, tras seguimiento por observación del progreso del alumnado

## UP3 – MÓDULOS. PAQUETES. ESTRUCTURAS DE CONTROL – Python

### 1. Identificación

- Código: UP3: Módulos. Paquetes. Estructuras de Control – Python | Módulo: CVOPM190
- Duración: 15 horas
- Temporalización: 22/09/2025 – 03/11/2025

### 2. Fundamentación (DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell)

#### - Resultado de Aprendizaje:

- **RA2:** Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.

#### - Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.
- b) Se han escrito programas simples.
- c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.
- d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.
- e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos
- f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.

#### - Competencias

- Profesionales: c, m
- Ocupación: o, q, r

- **RA3:** Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje

#### - Criterios de evaluación:

- a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.
- b) Se han utilizado estructuras de repetición.
- c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto..
- e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.
- f) Se han probado y depurado los programas.
- g) Se ha comentado y documentado el código.

#### - Competencias

- Profesionales: g, m, n
- Ocupación: o, q, r

### 3. Organización

#### Contenidos

- PYTHON - MÓDULOS. PAQUETES. ESTRUCTURAS DE CONTROL

#### Metodología

- Sesión de introducción y demostración de conceptos y aplicación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas.
- Realización en las sesiones de ejercicios propuestos

#### Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, VS Code/Codium. ONLINE:

<https://www.python.org/shell/> <https://pynative.com/online-python-code-editor-to-execute-python-code/> [https://www.onlinegdb.com/online\\_python\\_compiler](https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler).

## **4. Evaluación y adaptación**

### **Instrumentos de evaluación**

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

### **Prácticas en la unidad:**

- Trazas.

- Validar credenciales. Prueba del funcionamiento y posibilidades de la(s) plataforma(s) en línea, en terminal de comandos y con entorno de programación VS Codium. Documentación del trabajo.

Adaptaciones

- De ser necesarias y de manera flexible, tras seguimiento por observación del progreso del alumnado

## UP4 – FUNCIONES. ERRORES. EXCEPCIONES.

### 1. Identificación

- Código: UP4: PYTHON - FUNCIONES. ERRORES. EXCEPCIONES | Módulo: CVOPM190
- Duración: 10 horas
- Temporalización: 10/11/2025 – 24/11/2025

### 2. Fundamentación ([DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell](#))

#### - Resultado de Aprendizaje:

- **RA3:** Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

#### - Criterios de evaluación:

- d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.
- e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.
- f) Se han probado y depurado los programas.
- g) Se ha comentado y documentado el código.
- h) Se han creado excepciones.
- i) Se han utilizado aserciones para la detección y corrección de errores durante la fase de desarrollo.

#### - Competencias

- Profesionales: g, m, n
- Ocupación: o, p, q

### 3. Organización

#### Contenidos

- PYTHON - FUNCIONES. ERRORES. EXCEPCIONES.

#### Metodología

- Sesión de introducción de conceptos.
- Aplicaciones de las excepciones y del control de errores. Aprendizaje basado en tareas.

#### Recursos

- Ordenador con conexión a Internet. Python3 para terminal Linux instalado. VS Code/Codium.

### 4. Evaluación y adaptación

#### Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

#### Prácticas en la unidad:

- Menú con control de errores y llamadas a funciones. Validación de opciones de menú. Operaciones matemáticas simples en funciones con excepciones

Adaptaciones



- De ser necesarias y de manera flexible, por observación del progreso del alumnado en este apartado.

## **UP5 – TIPOS DE DATOS COMPLEJOS. LISTAS. DICCIONARIOS.**

### **1. Identificación**

- Código: UP5: TIPOS DE DATOS COMPLEJOS. LISTAS. DICCIONARIOS. | Módulo: CVOPM190
- Duración: 10 horas
- Temporalización: 01/12/2025 – 12/01/2026

### **2. Fundamentación (DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell)**

#### **- Resultado de Aprendizaje:**

- **RA6:** Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos

#### **- Criterios de evaluación:**

- a) Se han escrito programas que utilicen matrices (arrays).
- b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados.
- c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.
- d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.
- e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de las colecciones de datos disponibles.

#### **- Competencias**

- Profesionales: c, i
- Ocupación: o, q, r

### **3. Organización**

#### **Contenidos**

- PYTHON – TIPOS DE DATOS COMPLEJOS. LISTAS. DICCIONARIOS.

#### **Metodología**

- Sesión de introducción y prueba de conceptos de datos complejos.

#### **Recursos**

- Ordenador con conexión a Internet, Sistema Operativo Linux, VS Codium.

### **4. Evaluación y adaptación**

#### **Instrumentos de evaluación**

Observación directa

Práctica evaluadas mediante rúbrica (20%)

Prueba objetiva (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

#### **Práctica en la unidad:**

- Ejercicios de listas y diccionarios con soluciones propuestas.

Adaptaciones

- De ser necesarias y de manera flexible, por observación del progreso del alumnado en este apartado.

## UP6 – MANEJO DE FICHEROS.

### 1. Identificación

- Código: UP6: MANEJO DE FICHEROS. | Módulo: CVOPM190
- Duración: 5 horas
- Temporalización: 19/01/2026 – 26/01/2026

### 2. Fundamentación (DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell)

#### - Resultado de Aprendizaje:

- **RA5:** Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.

#### - Criterios de evaluación:

- a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información.
- b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información.
- c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas.
- d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.
- e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los ficheros.
- f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos de usuario simples.
- g) Se han programado controladores de eventos.

#### - Competencias

- Profesionales: c, i
- Ocupación: o, q, r

### 3. Organización

#### Contenidos

- PYTHON - MANEJO DE FICHEROS

#### Metodología

- Sesión de introducción y prueba de ficheros en entrada y salida.

#### Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, Terminal SO Linux, VS Codium.

### 4. Evaluación y adaptación

#### Instrumentos de evaluación

Observación directa

Práctica evaluadas mediante rúbrica (20%)

Prueba objetiva (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

#### Práctica en la unidad:

- Ejercicios de creación, lectura y escritura de ficheros.

#### Adaptaciones

- De ser necesarias y de manera flexible, por observación del progreso del alumnado en este apartado.

## UP7 – PYTHON POO. USO DE MÓDULOS EN PYTHON.

### 1. Identificación

- Código: UP6: PYTHON POO. USO DE MÓDULOS EN PYTHON. | Módulo: CVOPM190
- Duración: 7 horas
- Temporalización: 02/02/2026 – 16/02/2026

### 2. Fundamentación (DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell)

#### - Resultado de Aprendizaje:

- **RA4:** Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.

#### - Criterios de evaluación:

- a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.
- b) Se han definido clases.
- c) Se han definido propiedades y métodos.
- d) Se han creado constructores.
- e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas anteriormente.
- f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros.
- g) Se han definido y utilizado clases heredadas.
- h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.
- i) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.

#### - Competencias

- Profesionales: c
- Ocupación: o, q, r
- **RA6:** Escribe programas que manipulen información, seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.

#### - Criterios de evaluación:

- f) Se han creado clases y métodos genéricos.
- g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto.
- h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos escritos en diferentes lenguajes de intercambio de datos.

#### - Competencias

- Profesionales: c, i
- Ocupación: o, q, r

### 3. Organización

#### Contenidos

- PYTHON POO - MÓDULOS

#### Metodología

- Sesión de introducción y prueba de clases y objetos.

#### Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, VS Codium.

#### **4. Evaluación y adaptación**

##### **Instrumentos de evaluación**

Observación directa

Prueba objetiva (test) (100%) sobre los conceptos explicados y aplicados en las prácticas.

##### **Práctica en la unidad:**

- Ejercicios de creación de clases, métodos, instancias, herencia y polimorfismo.
- Ejercicios de organización del código en módulos

##### **Adaptaciones**

- De ser necesarias y de manera flexible, por observación del progreso del alumnado en este apartado.